UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS FLORESTAL

Casos de Uso - O Ping do Pingo

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373
ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389
CÉSAR GRANDIS COSTA - EF05371
EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387
DANIEL MARTINS DE ABREU - EF05798
KAYO GREGORE DOS SANTOS - EF04224
LUCAS DA COSTA MOREIRA - EF05377
RAFAELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA - EF05363
VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG
2025

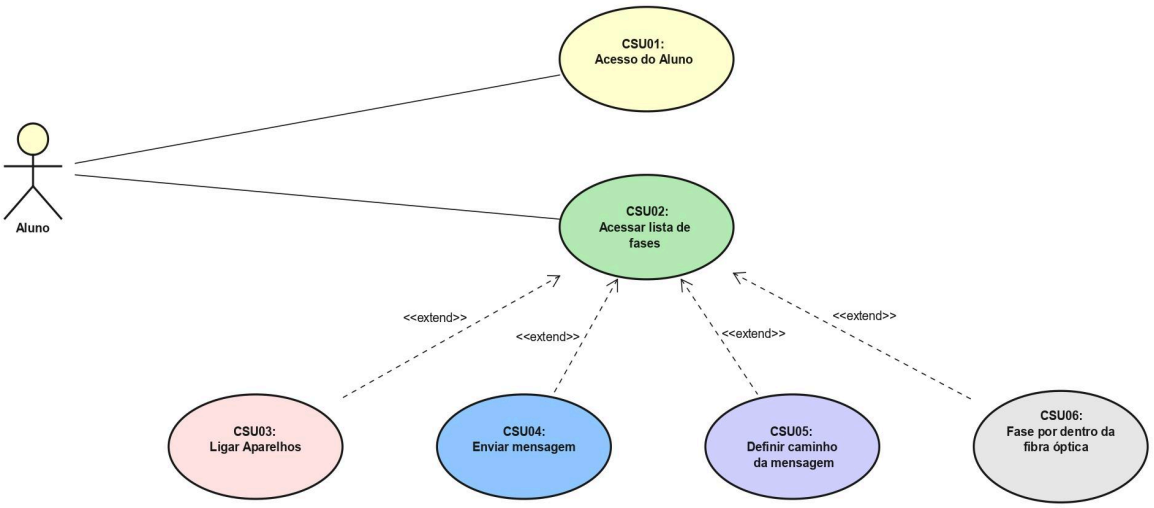
Sumário

1. Casos de Uso **3**
5.1. Diagrama de Casos de Uso **3**
5.2. Documentação dos Principais Casos de Uso **3**
CSU01: Acesso do Aluno **3**
CSU02: Acessar a lista de fases **4**
CSU03: Ligar aparelhos **5**
CSU04: Enviar mensagem **6**
CSU05: Definir caminho da mensagem **8**
CSU06: Fase por dentro da fibra óptica **9**

1. Casos de Uso

Um modelo de caso de uso é um modelo que descreve como os vários tipos de usuários interagem com o sistema. Além disso, ele descreve os objetivos, as interações entre os usuários e a plataforma, bem como o comportamento necessário do sistema para satisfazer estes objetivos. A seguir o Diagrama de Casos de Uso referente ao jogo do segundo ano.

5.1. Diagrama de Casos de Uso



5.2. Documentação dos Principais Casos de Uso

A seguir a documentação das principais ferramentas que os usuários podem utilizar no ambiente de simulações da plataforma:

CSU01: Acesso do Aluno

Ator primário: Aluno

Atores Secundários: Nenhum

Descrição: Permite ao aluno criar uma nova conta no sistema ou acessar uma conta já existente para iniciar ou continuar sua experiência no jogo.

Requisitos Funcionais: RF001, RF002, RF003, RF004

Precondições: Nenhuma

Fluxo principal

1. O aluno começa o jogo.
2. O sistema pede para o aluno inserir um apelido.
3. O sistema pede para o aluno uma senha (palavra secreta para o aluno).
4. O caso de uso termina

Fluxo alternativo(3):

a. Se o apelido não estiver no banco de dados, realizar cadastro do aluno..

b. Se caso o apelido existir no banco de dados, trazer as informações do aluno a partir do ponto que ele parou.

Pós-Condições: Acessar a lista de fases do jogo (CSU02).

Regra de Negócio: RN001, RN002

CSU02: Acessar a lista de fases

Ator Primário: Aluno

Ator Secundário: Nenhum

Descrição: Aluno acessa lista de fases do jogo.

Requisitos Funcionais: RF005, RF006, RF007, RF008

Precondições: O aluno deve estar autenticado (CSU01).

Fluxo Principal :

1. O aluno acessa lista de fases
2. O sistema exibe fases disponíveis
3. O aluno acessa uma fase
4. O caso de uso termina

Fluxo Alternativo (2):

a. Se o aluno acabou de completar uma fase bloqueada, é exibida uma animação que desbloqueia a fase.

b. O caso de uso retorna ao passo 2.

Fluxo Alternativo (3):

a. Se o aluno clicar numa fase que está bloqueada, o sistema exibe uma mensagem ("Ops! E a fase anterior?").

b. O caso de uso retorna ao passo 2.

Pós-Condições: Acessar a fase ligar aparelhos (CSU03).

Regra de Negócio: RN003, RN004, RN005, RN006, RN007

CSU03: Ligar aparelhos

Ator: Aluno

Ator Secundário: Nenhum

Descrição: O aluno liga os equipamentos físicos necessários para ligar o dispositivo lógico em uma próxima fase.

Requisitos Funcionais: RF009, RF010, RF011

Pré-condições: O aluno já possui cadastro no sistema.

Fluxo Principal:

1. O aluno entra na fase
2. O objeto (computador) de interesse é sinalizado, com uma grande seta.
3. O aluno liga o computador (HU001)
4. Objeto (roteador) de interesse é sinalizado, com uma grande seta.
5. O aluno liga o roteador (HU002)
6. O sistema exibe que a conexão foi bem sucedida.

Fluxo Alternativo (1)

a. Se o aluno não ligar o computador corretamente, o sistema deve exibir novamente onde se liga o computador.

Fluxo Alternativo (2)

a. Se o aluno não ligar corretamente o roteador, o sistema deve exibir uma mensagem de voz alertando o aluno de que o roteador não está ligado (ex: "O roteador está ligado? Veja as luzinhas!").

Pós-Condições: Fase 3- Enviar mensagens (CSU04)

Regras de Negócio: RN008, RN009, RN010, RN011

CSU04: Enviar mensagem

Ator primário: Aluno

Ator Secundário: nenhum

Descrição: Permite ao aluno escrever e enviar uma mensagem.

Requisitos Funcionais: RF012, RF013, RF014, RF015, RF016, RF017, RF018, RF019, RF020

Precondições: O aluno deve estar autenticado no sistema (CSU01), o aluno seleciona a fase 2 na lista de fases (CSU03)

Fluxo principal:

1. O aluno começa a fase.
2. O sistema exibe uma tela de cenário da fase simulando uma interface de computador com vários aplicativos e a mensagem: "Vamos abrir o aplicativo de mensagens".
3. O aluno escolhe o aplicativo de mensagem.
4. O sistema abre o aplicativo de mensagens, exibindo uma lista de perfis e a mensagem: "Com quem você quer conversar?"
5. O aluno escolhe um dos perfis.
6. O sistema exibe uma tela de envio de mensagens e apresenta uma lista de emojis com a mensagem: "Escolha um emoji para mandar para o seu amiguinho", e um botão de enviar que está desativado.
7. O aluno escolhe um emoji.
8. O sistema ativa o botão de enviar e exibe uma seta apontando para ele.

9. O aluno clica no botão de enviar.
10. O sistema exibe a mensagem: "Ops! Parece que estamos sem conexão com a internet. Precisamos dela para enviar nossa mensagem".
11. O sistema exibe uma seta para clicar no ícone de WI-FI.
12. O aluno clica no ícone de WI-FI.
13. O sistema abre um pequeno menu com uma rede WI-FI disponível e o botão "conectar".
14. O aluno clica no botão.
15. O sistema exibe uma mensagem: "Legal! Agora nós estamos conectados a Internet e podemos mandar nossa mensagem".
16. O sistema redireciona o garoto de volta para a tela do aplicativo de mensagem.
17. O sistema exibe novamente uma seta sobre o botão de enviar.
18. O aluno clica em enviar.
19. O sistema exibe uma animação de envio da mensagem.
20. O sistema exibe a mensagem: "Legal! Nossa mensagem foi enviada".
21. O sistema exibe a tela com a pontuação e os botões de "Tentar novamente" e "Prosseguir".
22. O aluno clica em prosseguir.
23. O caso de uso termina.

Fluxo alternativo(3):

a. Se o aluno escolher outro aplicativo, será exibida a seguinte mensagem: "Aplicativo incorreto!"

b. Será exibida uma seta, como dica, mostrando qual o aplicativo correto para prosseguir a fase.

c. O caso de uso volta ao passo 2.

Fluxo alternativo(21):

a. Se o aluno escolher a opção "Tentar novamente" a fase é reiniciada

b. O caso retorna ao passo 1.

Pós-Condições: O aluno é redirecionado para a próxima fase (CSU05)

Regras de Negócio: RN012, RN013, RN014, RN015, RN016

CSU05: Definir caminho da mensagem

Ator primário: Aluno

Ator Secundário: nenhum

Descrição: Aluno deverá selecionar o caminho para que a mensagem seja enviada.

Requisitos Funcionais: RF021, RF022, RF023, RF024

Precondições: O aluno deve estar autenticado no sistema (CSU01), o aluno seleciona a fase 2 na lista de fases (CSU03)

Fluxo principal

1. O aluno começa a fase.
2. O sistema mostra a tela com vários pontos que existem roteadores, computadores, switches ou nuvens;
3. Um personagem chamado Pingo aparece na tela e diz: "Olá, Usuário", seguido de "Vamos ligar os pontos e encontrar o melhor caminho para sua mensagem chegar ao destino!"
4. A mensagem (representada por um envelope) aparece no ponto de partida.
5. O Pingo aparece novamente e instrui o aluno: "Crie quantos caminhos quiser da mensagem até o destino.";
6. O Pingo instrui o aluno: "Depois de criar seus caminhos, clique no botão para testar os caminhos";
7. O aluno deve clicar com o mouse entre dois aparelhos para ligar os pontos (roteadores, computadores, nuvens e switches) e formar caminhos possíveis até o destino.
8. O aluno clica em um botão para iniciar o envio;
9. O Pingo diz ao aluno: "Perfeito! Agora você pode enviar a mensagem para o caminho correto".
10. A mensagem então é enviada e percorre o caminho até o dispositivo final.
11. O sistema mostrará uma tela de transição para a próxima fase.
12. O caso de uso termina.

Fluxo alternativo(7):

a. Se a mensagem não estiver conectada em um roteador, como primeira ligação, uma mensagem deve aparecer: “Ops! Para a comunicação funcionar, a mensagem precisa estar ligada em um roteador”.
b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(7):

a. Se o computador destino não estiver conectado em um roteador, como última ligação, uma mensagem deve aparecer: “Ops! Para a comunicação funcionar, o computador do seu amiguinho precisa receber a mensagem por um roteador”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(7):

a. Se o aluno ligar aparelhos de colunas não adjacentes, o pingo instrui o aluno: “Ei! Não dá para ligar aparelhos tão longe assim!”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(7):

a. Caso o aluno clique no ícone de informação de um dos dispositivos, aparecerá um pop-up informando a função do dispositivo.

b. Ao clicar no “X” ou fora do pop-up ele será fechado.

c. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(8):

a. Se não houver ao menos um caminho completo, ou seja, não for da mensagem até o computador destino, uma mensagem aparecerá informando: “Ops! A mensagem precisa chegar no computador do seu amiguinho”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(8):

a. Se não houver ao menos um switch conectado no caminho criado pelo aluno, uma mensagem aparecerá informando : “Ixi... O switch não está no caminho para organizar a rota da mensagem!”.

b. O fluxo volta ao passo 7.

Fluxo alternativo(10):

a. Se houver um dispositivo com defeito no caminho, ao atingir esse dispositivo, a mensagem realiza o movimento contrário e volta para o ponto inicial para percorrer outro caminho.
b. O fluxo retorna ao passo 10.

Fluxo alternativo(10):

c. Se não houver um caminho que chegue ao destino final, uma mensagem de erro é exibida: “Ops! Parece que nenhum caminho consegue chegar ao destino. Tente novamente”.
d. O fluxo retorna ao passo 7.

Pós-Condições: O aluno é redirecionado para a próxima fase (CSU06)

Regras de Negócio: RN017 RN018, RN019, RN020, RN021, RN022, RN023, RN024, RN025, RN026, RN027, RN028, RN029, RN030, RN031

CSU06: Fase por dentro da fibra óptica

Ator primário: Aluno

Descrição: Permite que o aluno transite pela fibra óptica enquanto desvia de obstáculos.

Requisitos Funcionais: RF025, RF026, RF027, RF028, RF029, RF030

Precondições: O aluno precisa ter concluído a fase 3 "Definir caminho da mensagem" (CSU05) e o aluno seleciona a fase 4 na lista de fases (CSU02).

Fluxo principal:

1. O sistema direciona o aluno para a tela da fase 4.
2. A fase é iniciada com o aluno representado por um avatar (envelope).
3. O aluno deve navegar pelo caminho da fibra óptica utilizando controles de direção para cima e para baixo (setas do teclado).
4. O aluno inicia a fase com 3 vidas disponíveis , representadas pelo símbolo de luz ⭐/✨).
5. Obstáculos aparecem no percurso.
6. Ao colidir com um obstáculo, o aluno perde 1 vida. O sistema exibe o número de vidas restantes.

7. Durante o percurso, o aluno pode coletar pequenas "luzes" flutuantes que estarão espalhadas pelo cenário.
8. A cada "luz" coletada concede 2 pontos ao aluno.
9. Ao concluir o trajeto com pelo menos 1 vida, a fase é considerada completa, o sistema registra a pontuação final.
10. O sistema exibe a tela com a pontuação e os botões de "Tentar novamente" e "Prosseguir".
11. O aluno escolhe o botão "Prosseguir".
12. O caso de uso se encerra.

Fluxo alternativo(6): Perda de todas as vidas.

a. Se o aluno perder todas as vidas, a fase termina e pode ser reiniciada.

b. O sistema exibe a mensagem "A mensagem se perdeu, tente novamente!"

c. O sistema exibe a tela com o botão "Tentar novamente".

d. O aluno escolhe o botão "Tentar novamente", voltando ao passo 2.

Fluxo alternativo(10): Aluno seleciona "Tentar novamente".

a. O aluno escolhe o botão "Tentar novamente", voltando ao passo 2.

Pós-Condições: A fase é marcada como concluída e o aluno é redirecionado para a lista de fases (CSU02)

Regra de Negócio: RN032, RN033, RN034, RN035, RN036